

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

**ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Լաբորատոր աշխատանք

Առարկա՝ Հավելվածների նախագծում և պատրաստում

Խումբ՝ ԳԻԿ Բ 519

Կուրս՝ 2-րդ

Ուսանողուհի՝ Վարդանյան Զնարիկ

Դասախոս՝ Սոնյա Սահակյան

Լաբորատոր աշխատանք

Թանգարան

Աշխատանքի նպատակ

Ուսումնասիրել HTML-ի իմաստային և կառուցվածքային տարրերի կիրառումը թանգարանի թեմայով վեբ էջ ստեղծելիս՝ `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<figure>`, `<figcaption>`, `<picture>`, `<source>`, `<footer>` տարրերի միջոցով: Ծանոթանալ նաև պատկերների արձագանքող ներկայացման և alt հատկանիշի ճիշտ կիրառմանը:

Խնդրի պահանջ

Շարունակել Լաբորատոր աշխատանք 2-ի «Թանգարան» կայքը և կառուցել թանգարանի նորացված գլխավոր էջը: `<nav>`-ում ստեղծել հղումներ հիմնական բաժիններին: `<main>`-ում `section`-ներով առանձնացնել թանգարանի հիմնական բաժինները, ընդհանուր տեղեկությունը և պատկերասրահը: `<article>` տարրերով ներկայացնել առնվազն 3 առանձին բովանդակային միավոր՝ ցուցադրությունները կամ ցուցանմուշները: Տեղադրել առնվազն 4 թեմատիկ պատկեր՝ իմաստալից alt-երով: Ցուցանմուշի պատկերը ներկայացնել `<figure>` և `<figcaption>` տարրերով: Թանգարանի գլխավոր պատկերի համար ստեղծել արձագանքող տարրերակ՝ `<picture>/<source>` կամ `srcset/sizes` կիրառմամբ: Ավարտել էջը թեմային համապատասխան `<footer>`-ով:

Ընդհանուր պահանջների իրականացում

- ☐ Ստեղծվել է `<nav>` բաժին՝ հիմնական բաժիններին հղումներով:
- ☐ `<main>`-ում ստեղծվել են առանձին `<section>` տարրեր՝ ընդհանուր տեղեկության, ցուցադրությունների և պատկերասրահի համար:
- ☐ Օգտագործվել է առնվազն 3 `<article>`՝ առանձին ցուցանմուշների ներկայացման համար:
- ☐ Էջում տեղադրվել է առնվազն 4 թեմատիկ պատկեր՝ իմաստալից alt հատկանիշներով:
- ☐ Ցուցանմուշի պատկերը ներկայացվել է `<figure>` և `<figcaption>` տարրերով:
- ☐ Գլխավոր պատկերի համար կիրառվել է `<picture>` և `<source>`՝ արձագանքող պատկեր ստանալու համար:
- ☐ Էջը ավարտվում է թեմային համապատասխան `<footer>` տարրով:
- ☐ C++ ծրագիրը օգտագործում է առանձին ֆունկցիաներ և արտածում է պահանջվող HTML կոդը:

Տեսական մաս

<nav> թեզը նախատեսված է կայքի նավիգացիոն հղումների խմբի համար:
<main> թեզը ներկայացնում է փաստաթղթի հիմնական բովանդակությունը:
<section>-ը օգտագործվում է բովանդակությունը իմաստային բաժինների
առանձնացնելու համար, իսկ <article>-ը՝ ինքնուրույն բովանդակային միավոր
ներկայացնելու համար:

<figure> տարրը կիրառվում է նկարների կամ այլ ինքնուրույն բովանդակության
համար, իսկ <figcaption>-ը՝ դրա վերնագրի կամ բացատրության համար: <picture>
և <source> տարրերը հնարավորություն են տալիս տարբեր պայմաններում
օգտագործել տարբեր պատկերային ֆայլեր: alt հատկանիշը նկարագրում է
պատկերը և կարևոր է հասանելիության համար: <footer>-ը ներկայացնում է էջի
ստորին հատվածը:

Առաջադրանք

Ստեղծել C++ ծրագիր, որը կարտածի «Թանգարան» կայքի գլխավոր էջի HTML
կոդը: Կոդում պետք է լինեն <nav> հղումներ, <main> և <section> բաժիններ,
առնվազն 3 <article>, առնվազն 4 պատկեր՝ alt հատկանիշներով,
<figure>/<figcaption>, արձագանքող գլխավոր պատկեր՝ <picture>/<source> միջոցով
և <footer>:

C++ լուծում

```
#include <iostream>
using namespace std;

void printHeader() {
    cout << "<header>" << endl;
    cout << "    <h1>Հայաստանի պատմության թանգարան</h1>" << endl;
    cout << "    <picture>" << endl;
    cout << "        <source media=\"(max-width: 600px)\" srcset=\"museum-  
small.jpg\">" << endl;
    cout << "        <img src=\"museum-main.jpg\" alt=\"Թանգարանի գլխավոր  
պատկեր\">" << endl;
    cout << "    </picture>" << endl;
    cout << "</header>" << endl;
}

void printNavigation() {
    cout << "<nav>" << endl;
    cout << "    <a href=\"#about\">Թանգարանի մասին</a>" << endl;
    cout << "    <a href=\"#exhibitions\">Ցուցադրություններ</a>" << endl;
    cout << "    <a href=\"#gallery\">Պատկերասրահ</a>" << endl;
    cout << "</nav>" << endl;
}

void printExhibitions() {
    cout << "<section id=\"exhibitions\">" << endl;

    cout << "    <article>" << endl;
    cout << "        <h3>Հին Հայաստանի ցուցանույշներ</h3>" << endl;
    cout << "        <figure>" << endl;
    cout << "            <img src=\"artifact1.jpg\" alt=\"Հին Հայաստանի պատմական  
ցուցանույշ\">" << endl;
    cout << "            <figcaption>Հին Հայաստանի պատմական  
ցուցանույշ</figcaption>" << endl;
    cout << "        </figure>" << endl;
    cout << "    </article>" << endl;

    cout << "    <article>" << endl;
    cout << "        <h3>Միջնադարյան արվեստ</h3>" << endl;
    cout << "        <figure>" << endl;
    cout << "            <img src=\"artifact2.jpg\" alt=\"Միջնադարյան արվեստի  
ցուցանույշ\">" << endl;
    cout << "            <figcaption>Միջնադարյան արվեստի ցուցանույշ</figcaption>"  
<< endl;
    cout << "        </figure>" << endl;
    cout << "    </article>" << endl;

    cout << "    <article>" << endl;
    cout << "        <h3>Հնագիտական գտածոներ</h3>" << endl;
    cout << "        <figure>" << endl;
```

```

        cout << "        <img src=\"artifact3.jpg\" alt=\"Հնագիտական գտածոյի
պատկեր\">" << endl;
        cout << "        <figcaption>Հնագիտական գտածո</figcaption>" << endl;
        cout << "    </figure>" << endl;
        cout << " </article>" << endl;

        cout << "</section>" << endl;
    }

void printGallery() {
    cout << "<section id=\"gallery\">" << endl;
    cout << "    <h2>Պատկերասրահ</h2>" << endl;
    cout << "    <img src=\"gallery1.jpg\" alt=\"Թանգարանի ցուցասրահ\">" <<
endl;
    cout << "    <img src=\"gallery2.jpg\" alt=\"Թանգարանի պատմական
ցուցանմուշների սրահ\">" << endl;
    cout << "</section>" << endl;
}

int main() {
    cout << "<!DOCTYPE html>" << endl;
    cout << "<html lang=\"hy\">" << endl;
    cout << "<head>" << endl;
    cout << "    <meta charset=\"UTF-8\">" << endl;
    cout << "    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,
initial-scale=1.0\">" << endl;
    cout << "    <title>Թանգարան</title>" << endl;
    cout << "</head>" << endl;
    cout << "<body>" << endl;

    printHeader();
    printNavigation();

    cout << "<main>" << endl;

    cout << "<section id=\"about\">" << endl;
    cout << "    <h2>Թանգարանի մասին</h2>" << endl;
    cout << "    <p>Թանգարանը ներկայացնում է Հայաստանի պատմության և մշակույթի
կարևոր էջերը:</p>" << endl;
    cout << "</section>" << endl;

    printExhibitions();
    printGallery();

    cout << "</main>" << endl;

    cout << "<footer>" << endl;
    cout << "    <p>© 2026 Հայաստանի պատմության թանգարան</p>" << endl;
    cout << "    <p>Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:</p>" << endl;
    cout << "</footer>" << endl;
}

```

```
    cout << "</body>" << endl;  
    cout << "</html>" << endl;  
  
    return 0;  
}
```

Ծրագրի բացատրություն

- `printHeader()` ֆունկցիան ստեղծում է էջի գլխավոր հատվածը և `<picture>/<source>` միջոցով ապահովում է գլխավոր պատկերի արձագանքող տարրերակը:
- `printNavigation()` ֆունկցիան ստեղծում է `<nav>` բաժինը՝ «Թանգարանի մասին», «Գուցադրություններ» և «Պատկերասրահ» հղումներով:
- `printExhibitions()` ֆունկցիան ստեղծում է առանձին ցուցադրությունների բաժինը՝ երեք `<article>` տարրերով: Յուրաքանչյուր ցուցանմուշ ներկայացվում է `<figure>` և `<figcaption>` տարրերով:
- `printGallery()` ֆունկցիան ստեղծում է պատկերասրահը և տեղադրում թեմատիկ պատկերներ՝ իմաստալից `alt` հատկանիշներով:
- `main()` ֆունկցիան հերթականությամբ կանչում է ստեղծված ֆունկցիաները և արտածում ամբողջ HTML փաստաթուղթը:
- էջի վերջում ստեղծվում է `<footer>`, որտեղ նշվում են թանգարանի անվանումը և հեղինակային իրավունքի տեղեկությունը:

Արդյունք

Ծրագիրը արտածում է ամբողջական HTML էջի կոդ՝ «Թանգարան» թեմայով: Էջում առկա են նավիգացիոն հղումներ, հիմնական բաժիններ, երեք առանձին ցուցանմուշներ, պատկերասրահ, առնվազն չորս թեմատիկ պատկեր, `figure/figcaption` կառուցվածք, արձագանքող գլխավոր պատկեր և `footer`:

Եզրակացություն

Լաբորատոր աշխատանքի ընթացքում ուսումնասիրվեցին HTML-ի իմաստային տարրերի կիրառումը և դրանց միջոցով թանգարանի գլխավոր էջի կառուցվածքի կազմակերպումը: C++ ծրագրի միջոցով իրականացվեց պահանջվող HTML կոդի արտածումը: Կիրառվեցին `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<figure>`, `<figcaption>`, `<picture>`, `<source>` և `<footer>` տարրերը, ինչպես նաև պատկերների `alt` հատկանիշները: